

Übungsblatt 1

Grundlagen

{Theoretische Informatik}@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

Mengen

AUFGABE 1.1 MENGEN LESEN UND SCHREIBEN

TEILAUFGABE 1.1.1 2 PUNKTE

Beschreiben Sie die folgenden Mengen jeweils in einem kurzem deutschen Satz / Ihren eigenen Worten.

- a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$
- b) $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$
- c) $\{n \mid n = 2m \text{ für ein } m \in \mathbb{N}\}$
- d) $\{n \mid n = 2m \text{ für ein } m \in \mathbb{N} \text{ und } n = 3k \text{ für ein } k \in \mathbb{N}\}$
- e) $\{w \mid w \text{ ist eine Folge von 0en und 1en und } w = w^R\}$
- f) $\{n \mid n \text{ ist eine ganze Zahl und } n = n + 1\}$

TEILAUFGABE 1.1.2 2 PUNKTE

Geben Sie eine formale (aufzählend oder deskriptiv) Beschreibungen der folgenden Mengen an.

- a. Die Menge, die die Zahlen 1, 10 und 100 enthält.
- b. Die Menge, die alle ganzen Zahlen enthält, die größer als 5 sind.
- c. Die Menge, die alle natürlichen Zahlen enthält, die kleiner als 5 sind.
- d. Die Menge, die die Zeichenfolge aba enthält.
- e. Die Menge, die die leere Zeichenfolge enthält.
- f. Die Menge, die nichts enthält.

AUFGABE 1.2 PRODUKTMENGEN

TEILAUFGABE 1.2.1 3 PUNKTE

Sei $X = \{a, b\}$ und $Y = \{1, 2, 3\}$. Bestimmen Sie

- a) $X \times Y$
- b) $Y \times X$
- c) $Y \times X \times X$
- d) Y^2
- e) X^3

TEILAUFGABE 1.2.2 3 PUNKTE

Sei $M = \{2, 3, 4\}$ und $N = \{3, 4, 5\}$. Bestimmen Sie

- a) $N \times M$
- b) $(M \cap N) \times (M \cup N)$
- c) $(M \cap N)^3$
- d) $|\mathcal{P}(M \times N)|$

AUFGABE 1.3 MENGENVERKNÜPFUNGEN

Seien $X = \{w, x, y, z\}$, $Y = \{z, a, b, c\}$, $Z = \{p, q, r\}$ über der Universalmenge $U = \{a, b, c, \dots, z\}$ gegeben.

TEILAUFGABE 1.3.1 2 PUNKTE

Geben Sie folgende Mengen bzw. Kardinalitäten an:

- a) $X \cup Y$
- b) $|X \cap Y|$
- c) $X \setminus Y$
- d) $X \cup Y \cup Z$

TEILAUFGABE 1.3.2 2 PUNKTE

Geben Sie folgende Mengen bzw. Kardinalitäten an:

- a) $|X \cap Y \cap Z|$
- b) $U \setminus (X \cup Y \cup Z)$
- c) $\overline{X}$
- d) $|\overline{X \cap Z}|$

AUFGABE 1.4 POTENZMENGEN

TEILAUFGABE 1.4.1 4 PUNKTE

Geben Sie die Mengen $M_1, \dots, M_5$. Geben Sie jeweils die Potenzmengen, sowie deren Größe an:

- a) $M_1 = \{1\}$
- b) $M_2 = \{0, 1\}$
- c) $M_3 = \{a, b, c, \dots, z\}$
- d) $M_4 = \emptyset$
- e) $M_5 = \{\emptyset\}$
- f) $M_6 = \mathcal{P}(M_5)$
- g) $M_7 = \mathbb{N}$

AUFGABE 1.5 SCHATZTRUHEN, 3 PUNKTE

Als Belohnung dafür, dass Sie seine Katze vor Piraten gerettet haben, gibt Ihnen der König die Möglichkeit, einen Schatz zu gewinnen, der in einem von drei Truhen versteckt ist. Die beiden Truhen, in denen sich der Schatz nicht befindet, sind leer. Um zu gewinnen, müssen Sie die richtige Truhe auswählen. Auf den Truhen 1 und 2 steht jeweils die Aufschrift „Diese Truhe ist leer“, und auf Truhe 3 steht die Aufschrift „Der Schatz befindet sich in Truhe 2“. Die Königin, die niemals lügt, sagt Ihnen, dass nur eine dieser Aufschriften wahr ist, während die anderen beiden falsch sind.

Welche Truhe sollten Sie wählen, um zu gewinnen?

Begründen Sie Ihre Meinung z.B. dadurch, dass Sie die Inschriften auf den Truhen in logische Aussagen übersetzen und zusammen mit der Zusatzinformation, dass nur eine Inschrift wahr ist, auswerten.

AUFGABE 1.6 2 PUNKTE

Seien h und f die Aussagen h : „Die Webseite ist barrierefrei.“ f : „Die Webseite hat ein gültiges Zertifikat.“.

Formulieren Sie die folgenden Sätze als zusammengesetzte logische Aussagen:

- a) Die Webseite ist barrierefrei und hat ein gültiges Zertifikat.
- b) Die Webseite ist nicht barrierefrei, aber sie hat ein gültiges Zertifikat.
- c) Wenn die Webseite ein gültiges Zertifikat hat, dann ist sie auch barrierefrei.
- d) Die Webseite hat entweder ein gültiges Zertifikat oder sie ist barrierefrei.

AUFGABE 1.7 2 PUNKTE

Seien p und q die Aussagen „Die Datenbank ist schnell“ und „Die Datenbank ist inkonsistent“. Formulieren Sie jede der untenstehenden logischen Aussagen als einen deutschen Satz.

- a) $p \wedge \neg q$
- b) $p \oplus q$
- c) $p \Rightarrow \neg q$
- d) $\neg q \Rightarrow p$

AUFGABE 1.8 PARTYPLANUNG

David hat seine Freund:innen Alice, Bob und Charlie zum Geburtstag eingeladen. Alice will nicht kommen, wenn Bob nicht kommt. Bob und Charlie kommen beide oder kommen beide nicht. Aber Charlie sagt: „Wenn Alice und Bob beide nicht kommen, dann komme ich.“

Finden Sie heraus, wer tatsächlich zur Geburtstagsfeier erscheint, indem Sie die folgenden Teilaufgaben lösen:

TEILAUFGABE 1.8.1 1 PUNKT

Verwenden Sie die Aussagen A : Alice kommt, B : Bob kommt und C : Charlie kommt, um die Bedingungen der drei als komplexe logische Aussagen aufzuschreiben.

TEILAUFGABE 1.8.2 3 PUNKTE

- Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle, in der die Zeilen alle möglichen Kombinationen von Werten für A, B, C enthalten und die Spalten die Bedingungen darstellen. (2 PUNKTE)
- Macht eine Kombination von Werten für A, B, C alle Bedingungen wahr? Falls ja, ist dies die Lösung. Übersetzen Sie diese in einen deutschen Satz. (1 PUNKT)

TEILAUFGABE 1.8.3 2 PUNKTE

Was halten Sie von ChatGPT's Antwort (von 2022)? Falls Sie diese akzeptieren, begründen Sie Ihre Meinung. Falls nicht, korrigieren Sie ggf. Fehler.

Unter diesen Bedingungen wird Charlie zur Geburtstagsfeier kommen.

Hier ist eine Erklärung:

1. Alice wird nicht kommen, wenn Bob nicht kommt.

Das bedeutet, dass Alice nur kommen wird, wenn Bob auch kommt.

2. Bob und Charlie kommen beide oder kommen beide nicht.

Das bedeutet, dass entweder beide (Bob und Charlie) zur Party kommen oder beide (Bob und Charlie) nicht kommen.

3. Charlie sagt: „Wenn Alice und Bob beide nicht kommen, dann komme ich.“

Das bedeutet, dass Charlie zur Party kommen wird, wenn Alice und Bob beide nicht kommen.

Da Alice nicht kommen wird, es sei denn, Bob kommt,

und Charlie zur Party kommt, wenn Alice und Bob beide nicht kommen,

bedeutet das, dass Charlie die einzige Person ist,

die unter diesen Bedingungen tatsächlich zur Geburtstagsfeier erscheinen wird.

AUFGABE 1.9 3 PUNKTE

Sei $P(x)$: „ x ist Segler“ und $Q(x)$: „ x lebt in Konstanz“ für $x \in S = \{x \mid x \text{ ist Student der HTWG}\}$. Drücken Sie die folgenden Sätze unter Verwendung von Quantoren als logische Aussagen aus.

- a) Es gibt mindestens einen Studenten an der HTWG, der Segler ist und in Konstanz lebt.
- b) Es gibt mindestens einen HTWG-Studenten, der Segler ist, aber nicht in Konstanz lebt.
- c) Jeder Student der HTWG ist Segler oder lebt in Konstanz (oder beides).
- d) Jeder Student der HTWG ist entweder Segler oder lebt in Konstanz.
- e) Kein HTWG-Student ist Segler, aber lebt nicht in Konstanz (kein HTWG-Student der segelt, lebt nicht in Konstanz).

AUFGABE 1.10 4 PUNKTE

Sei $L(x, y)$ die Aussageform „ x liebt y “ für x und y jeweils beliebige Menschen der Menge M aller Menschen.

Verwenden Sie Quantoren um folgende Sätze als logische Aussagen zu formulieren:

- a) Jeder liebt Dave.
- b) Jeder liebt sich selbst.
- c) Jeder liebt mindestens einen Menschen.
- d) Jeder liebt mindestens einen anderen Menschen.
- e) Es gibt mindestens einen Menschen, der von allen geliebt wird.
- f) Niemand liebt jeden.

AUFGABE 1.11 4 PUNKTE

Sei $L(x, y)$ die Aussageform „ x spricht mit y “ für x und y jeweils beliebige Tiere aus der Menge B aller in der Ortschaft Bikini Bottom wohnenden Tiere (siehe Wikipedia/SpongeBob). Formulieren sie die folgenden logischen Aussagen in deutsche Sätze um:

- a) $\forall_{x \in B} L(x, \text{SpongeBob})$
- b) $\forall_{x \in B} L(\text{SpongeBob}, x)$
- c) $\exists_{x \in B} \neg L(\text{Patrick}, x)$
- d) $\exists_{x \in B} \neg L(x, \text{Patrick})$
- e) $\forall_{x \in B} \exists_{y \in B} L(x, y)$
- f) $\exists_{y \in B} \forall_{x \in B} L(x, y)$

AUFGABE 1.12

Wir verwenden die folgenden Variablen und Aussageformen

- m : ein beliebiges Mitglied (Student:in) aller AIN-Studenten:innen M
- p : eine beliebige Programmiersprache, Element der Menge aller Programmiersprachen P
- Aussageform $K(m, p)$: „ m kann in p programmieren“
- Aussageform $L(m, p)$: „ m liebt p “ (kurz für „ m liebt das Programmieren in p “)
- Alice, Bob und Charlie: AIN-Studierende, also Elemente von M .

TEILAUFGABE 1.12.1 4 PUNKTE

Formulieren Sie die folgenden Aussagen als deutsche Sätze:

- a) $K(\text{Alice}, \text{Java}) \oplus L(\text{Alice}, \text{Scala})$
- b) $\forall_{m \in \{\text{Alice}, \text{Bob}, \text{Charlie}\}} L(m, \text{Python})$
- c) $\forall_{m \in M} \exists_{p \in P} K(m, p)$
- d) $\exists_{p \in P} \forall_{m \in M} K(m, p)$
- e) $\exists_{p \in P} \exists_{m \in M} L(m, p)$
- f) $\forall_{p \in P} \forall_{m \in M} L(m, p)$

TEILAUFGABE 1.12.2 5 PUNKTE

Formulieren Sie die folgenden Sätze als zusammengesetzte logische Aussagen (ggf. mit Quantoren).

- a) Alle AIN-Studierenden können entweder in Java oder in Scala oder in beiden Sprachen programmieren.
- b) Es gibt keinen AIN-Studierenden, der C# liebt.
- c) Bob kann in Scala programmieren, wenn er nicht in Java programmieren kann.
- d) Es gibt mindestens eine Programmiersprache, die alle AIN-Studierenden beherrschen und lieben.
- e) Für jeden AIN-Studierenden gibt es mindestens eine Programmiersprache, die er weder beherrscht noch liebt.

AUFGABE 1.13 4 PUNKTE

Wir betrachten ein Krankenhaus sowie die Mengen

- M : aller Medikamente, die im Krankenhaus verfügbar sind,
- P : aller Patient:innen des Krankenhauses.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Femininum verwendet.

Weiterhin sind die folgenden Aussageformen gegeben:

- $V(x)$: „Medikament x ist vorrätig“ (für Medikamente $x \in M$),
- $R(x)$: „Medikament x ist rezeptpflichtig“ (für Medikamente $x \in M$),
- $Z(y, x)$: „Patientin y hat eine Verordnung für Medikament x “ (für Patient:innen $y \in P$ und Medikamente $x \in M$).

Formulieren Sie jede der untenstehenden logischen Aussagen als einen deutschen Satz.

- a) $\forall_{x \in M} (V(x) \Rightarrow R(x))$
- b) $\forall_{x \in M} \exists_{y \in P} (V(x) \wedge Z(y, x))$
- c) $\exists_{x \in M} \forall_{y \in P} (V(x) \Rightarrow \neg Z(y, x))$
- d) $\forall_{y \in P} \exists_{x \in M} (Z(y, x) \wedge V(x))$